

4. hét - Gyakorlati lap

Mennyiségek, mértékegységek és eszközfelismerés

FESZÜLTSG (U)	ÁRAMERŐSSÉG (I)	ELLENÁLLÁS (R)
volt (V)	amper (A)	ohm (Ω)

Biztonság

A gyakorlatot kizárólag feszültségmentes alkatrészekkel vagy oktatási célú, érintésvédelmi szempontból biztonságos kisfeszültséggel végezd, tanári felügyelet mellett.

Szükséges eszközök

1,5 V-os elem, 9 V-os elem, különböző ellenállások, LED, előtétellenállás, feliratozott fogyasztók vagy adattáblaképek, párosítókártyák.

1. Állomás - Felismerés

Vizsgáld meg az eszközöket! Írd melléjük, melyik villamos mennyiséghez kapcsolódnak leginkább, és milyen adat olvasható le róluk.

Eszköz	Kapcsolódó mennyiség	Leolvasott adat / megfigyelés
1,5 V-os elem		
9 V-os elem		
Ellenállás		
LED + előtétellenállás		

2. Állomás - Kártyapárosítás

Párosítsd a következőket: feszültség - U - volt - V; áramerősség - I - amper - A; ellenállás - R - ohm - Ω . Ellenőrzés után keverd össze, majd ismételd meg időre.

3. Állomás - Magyarázd el!

Fogalom	Saját, hétköznapi magyarázatom
---------	--------------------------------

Feszültség	
Áramerősség	
Ellenállás	

4. Megfigyelés - Miért kell ellenállás a LED-hez?

Tanári bemutató alapján figyeld meg a LED és az előtétellenállás szerepét. Ezen a héten még nem számolunk Ohm-törvénnyel: a cél a jelenség megértése.

Mit figyeltem meg?	Mi a magyarázat?

5. Gyakorlati ellenőrzőlista

☐	Meg tudom nevezni a három alapmennyiséget.
☐	Ismerem a jeleiket és mértékegységeiket.
☐	Felismerek egyszerű feszültségforrásokat.
☐	El tudom mondani az ellenállás szerepét.
☐	A gyakorlat közben betartottam a biztonsági szabályokat.

Oktatói értékelés

Pontosság	Biztonság	Együttműködés	Magyarázat
☐ kiváló ☐ megfelelő ☐ fejlesztendő	☐ kiváló ☐ megfelelő ☐ fejlesztendő	☐ kiváló ☐ megfelelő ☐ fejlesztendő	☐ kiváló ☐ megfelelő ☐ fejlesztendő